VERZTEC® THAILAND
Enterprise E-Learning (LMS) & Real AI Proctoring Platform

คู่มือฉบับสมบูรณ์ (v3.0 — อัปเดตล่าสุด)

OIC COMPLIANCE • ROLE-BASED PORTAL • FULL SCREEN LOCK • VERZTEC-TOREAN 15S DEMO

คู่มือการใช้งานและแนะนำคุณสมบัติระบบการอบรมออนไลน์และ AI ควบคุมการสอบอัจฉริยะ

สำหรับหลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ตามมาตรฐานสำนักงาน คปภ. พร้อมระบบแยกสิทธิ์ผู้เรียน/ผู้ดูแลระบบ, วิดีโอทางการของเวอร์ซเทค (Verztec) 3 บท และระบบเดโมความเร็วสูง (verztec-torean)

เอกสารฉบับนี้อัปเดตตามเวอร์ชันล่าสุดของระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ **ระบบล็อกอินแยกบทบาท (Learner vs Admin), การตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วย AI e-KYC 3 รูปพร้อมระบุที่มาการอนุมัติ (AI vs Admin), วิดีโอ YouTube ทางการของ Verztec 3 บทแบบไร้ปุ่มบังเนื้อหา, การบังคับแสดงผลเต็มจออัตโนมัติ (Auto-Full Screen & Exit Lock), ระบบป้องกันการแคปหน้าจอด้วยคีย์บอร์ด (Anti-Capture Blackout Shield), ระบบ AI Proctoring ระหว่างสอบ Post-Test พร้อมผลสอบในหน้าเดียว** และ **โหมดเดโมความเร็วสูง 15 วินาที (verztec-torean)**

🌐 ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ (ONLINE 24 ชั่วโมง — เลือกได้ 2 โหมดตามวัตถุประสงค์)

1. ระบบมาตรฐานตามเกณฑ์ คปภ. (Standard Edition)
https://verztec.onrender.com
ความยาวตามคลิปจริง (02:47, 05:27, 01:16 นาที) • สุ่มตรวจใบหน้า 2 นาที

2. ระบบเดโมความเร็วสูง 15 วินาที (verztec-torean Fast Demo)
https://verztec.onrender.com/verztec-torean
ปรับเวลาบทเรียนเหลือ **15 วินาที/บท** • เด้งสุ่มตรวจใบหน้าที่วินาทีที่ 7 ทันที

👨‍🎓 **บัญชีผู้เรียน (Learner):** Username `Learner` / Password `Learner@2026`

🛡️ **บัญชีผู้ดูแลระบบ (Admin):** Username `Admin` / Password `Admin@2026`

1. Role-Based Login Portal
แยกหน้าจอผู้เรียน (Learner) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ออกจากกันอย่างชัดเจน พร้อมปุ่มสลับบทบาททันที

2. e-KYC Status & Seamless CTA
ระบุที่มาการอนุมัติชัดเจน (AI อัตโนมัติ vs Admin อนุมัติ) พร้อมปุ่มใหญ่ **"🚀 เริ่มต้นบทเรียนทันที"**

3. วิดีโอแท้ 3 บท & 16:9 ไร้สิ่งบดบัง
วิดีโอ Verztec แท้จาก YouTube 3 บท แยกกล่องกล้อง AI และปุ่มควบคุมออกนอกเฟรมวิดีโอ 100%

4. Auto-Full Screen & Exit Lock
บังคับเปิดเต็มจออัตโนมัติทั้งห้องเรียนและหน้าสอบ พร้อมล็อกหน้าจอทันทีหากกด ESC ย่อหน้าจอ (ตั้งค่าเปิด/ปิดได้)

5. Anti-Capture Keyboard Shield
ดักจับปุ่ม PrintScreen / Win+Shift+S / Cmd+Shift+S ตัดเป็นจอดำทันทีและล้างข้อมูลใน Clipboard

6. สอบพร้อม AI & ผลสอบในหน้าเดียว
ตรวจจับใบหน้า/เสียง/สลับแท็บขณะสอบ Post-Test และแสดงผลสอบ Pass/Fail กลางจอทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์

01 ภาพรวมกระบวนการทำงานแบบครบวงจร (End-to-End Workflow)

LOGIN PORTAL	STEP 01–03	STEP 04.2	STEP 04.3	STEP 05–06
แยกสิทธิ์เข้าใช้งาน	**สมัคร & เช็คกล้อง**	**Real AI e-KYC 3 รูป**	**ห้องเรียน Full Screen**	**สอบ AI & ใบรับรอง**
Learner vs Admin เลือกโหมด ปกติ / 15s	QR 15 นาที • เช็ค Ping ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก	ระบุที่มาอนุมัติ AI/Admin ปุ่มพุ่งเข้าห้องเรียนทันที	คลิปจริง 3 บท ไร้ปุ่มบัง ล็อกย่อจอ & กันแคปจอ	คุมสอบด้วย AI เต็มจอ ผลสอบหน้าเดียวไม่ต้องเลื่อน

02 การเข้าสู่ระบบแยกตามบทบาท (Role-Based Login) และโหมดการทำงาน 2 รูปแบบ

🔐 1. หน้าต่างเข้าสู่ระบบแยกบทบาท (Login Portal)

เมื่อเปิดเข้าสู่ระบบ จะพบหน้าจอ Login เพื่อแยกสภาพแวดล้อมการใช้งานอย่างชัดเจน:

- **หน้าจอผู้เรียน (Learner Portal):** ใช้บัญชี `Learner` / รหัสผ่าน `Learner@2026` แสดงเฉพาะขั้นตอนการเรียนและสอบ 01–06 โดยซ่อนเมนูตั้งค่าระบบของ Admin ทั้งหมด
- **หน้าจอผู้ดูแลระบบ (Admin Control Hub):** ใช้บัญชี `Admin` / รหัสผ่าน `Admin@2026` เข้าสู่ศูนย์อนุมัติ e-KYC, ตาราง Activity Log, และการตั้งค่าพารามิเตอร์ AI Proctoring ทันที
- มีปุ่ม **"สลับบัญชี / ออก"** ที่แถบด้านบนสุด เพื่อสลับระหว่างหน้าผู้เรียนและหน้า Admin ได้ในคลิกเดียว

🚀 2. เปรียบเทียบโหมดมาตรฐาน vs โหมดเดโม (verztec-torean)

สามารถสลับโหมดได้จากหน้า Login, ป้ายมุมซ้ายบนของเว็บ หรือในหน้าตั้งค่า Admin:

- **โหมดมาตรฐาน (`/`):** ความยาววิดีโอตามคลิปจริง (บทที่ 1: 2:47 นาที, บทที่ 2: 5:27 นาที, บทที่ 3: 1:16 นาที), เวลาตอบสนองสุ่มตรวจใบหน้า 120 วินาที (2 นาที), Inactivity 15 นาที
- **โหมดเดโมความเร็วสูง (`/verztec-torean`):** ปรับลดเวลาเรียนเหลือเพียง **บทละ 15 วินาที**, เด้งหน้าต่างสุ่มตรวจใบหน้าอัตโนมัติที่ **วินาทีที่ 7**, นับถอยหลังสุ่มตรวจ **20 วินาที** และ Inactivity **30 วินาที** เพื่อใช้พรีเซนต์ลูกค้าได้ครบทุกฟีเจอร์โดยไม่ต้องรอนาน

03 ตารางสรุปคุณสมบัติเด่นและสิ่งที่อัปเกรดใหม่ล่าสุด (Latest Feature Matrix)

หมวดหมู่ฟีเจอร์	เทคโนโลยี / โมดูล	รายละเอียดการทำงานจริงในระบบล่าสุด
1. Real AI e-KYC & ป้ายสถานะที่มาการอนุมัติ	`ResNet-34 (128D)` + `Approval Source Badge`	เปรียบเทียบใบหน้าจริงกับบัตรประชาชน พร้อมแสดงป้ายสถานะชัดเจนทั้งแบบ Pop-up และแถบสถานะว่า **"✓ ผ่านการอนุมัติอัตโนมัติด้วย AI"** หรือ **"✓ ผ่านการอนุมัติโดย Admin"** พร้อมปุ่มใหญ่ **"🚀 เริ่มต้นบทเรียนทันที"**
2. วิดีโอแท้ 3 บท & เฟรม 16:9 ไร้สิ่งบดบัง 100%	`YouTube IFrame API` + `Dedicated Sidebars`	ใช้วิดีโอทางการของ Verztec 3 บท (ความยาวรวม ~9.5 นาที) โดยแยกกล้อง AI Proctoring, ป้ายสถานะ และแถบปุ่มควบคุมไว้ด้านนอกเฟรมวิดีโอทั้งหมด ไม่มีปุ่มหรือข้อความใดๆ บังเนื้อหาวิดีโอ
3. บังคับเต็มจออัตโนมัติ & ล็อกการย่อหน้าจอ	`Auto-Full Screen` + `Exit Lock Shield`	เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนวิดีโอ (Step 04.3) หรือเริ่มทำข้อสอบ (Step 05) ระบบจะขยายเต็มจออัตโนมัติ หากผู้เรียนกด `ESC` ย่อจอ ระบบจะหยุดวิดีโอ/ล็อกหน้าข้อสอบทันทีจนกว่าจะกดกลับเข้าโหมดเต็มจอ (Admin เปิด/ปิดนโยบายนี้ได้)
4. ป้องกันการแคปหน้าจอจากคีย์บอร์ด	`Anti-Capture Blackout` + `Clipboard Wipe`	ดักจับปุ่ม `PrintScreen`, `Win+Shift+S`, `Cmd+Shift+3/4/5`, `Ctrl+P` และ `F12` ทันทีที่กด ระบบจะแสดงฉากกั้นสีดำเต็มจอ (Blackout Shield), ล้างข้อมูลรูปภาพใน Clipboard ทิ้ง และบันทึก `CRITICAL` Log
5. AI Proctoring ระหว่างสอบ Post-Test	`Live Exam Camera` + `VAD & Multi-Screen`	หน้าทำข้อสอบมีระบบตรวจจับใบหน้าทุก 1.8 วินาที, ตรวจจับคนอื่นในเฟรม (>1 คน), หันหน้าหนีจอ, เสียงพูดคุย (dB), ต่อ 2 หน้าจอ และล็อกข้อสอบเมื่อสลับแท็บ เหมือนในห้องเรียนทุกประการ
6. หน้าผลสอบ Fit-to-Screen ในหน้าเดียว	`Zero-Scroll Result` + `Instant Result Modal`	เมื่อกดส่งข้อสอบ ระบบจะเด้ง **Pop-up แจ้งผลสอบ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)** กลางจอทันที และสลับการ์ดผลสอบขึ้นมาแทนที่ตัวข้อสอบในตำแหน่งสายตาเดียวกัน ผู้เรียนเห็นผลและกดส่งขอใบรับรองได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์หา

04 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้เข้าอบรม: ตั้งแต่ลงทะเบียนถึงการยืนยันตัวตน (Step 01 – 04.2)

ขั้นตอนที่ 01: สมัครอบรม ตรวจสอบวันหมดอายุบัตร และชำระเงินผ่าน QR Code (15 นาที) อ้างอิงคู่มือ คปภ. หน้า 2, 6–9

- **ศึกษาระเบียบปฏิบัติ 9 ข้อบังคับของ คปภ.:** ผู้เรียนต้องรับทราบกฎเหล็กทั้ง 9 ข้อก่อนสมัครอบรม (สามารถคลิกพับ/กางรายละเอียดได้)
- **ระบบตรวจสอบวันหมดอายุบัตรเดิมอัตโนมัติ (กฎ 2 วันทำการ):** เมื่อเลือกหลักสูตรและรอบอบรม ระบบจะคำนวณวันจบรอบอบรมเทียบกับวันหมดอายุบัตรเดิม หากจบก่อนวันหมดอายุน้อยกว่า **2 วันทำการ** ระบบจะบล็อกและแจ้งเตือนทันที
- **ชำระเงินผ่าน QR Code ภายใน 15 นาที:** แสดง QR Code พร้อมตัวนับเวลาถอยหลัง `15:00` นาที และคำเตือนห้ามโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง เมื่อชำระสำเร็จระบบจะส่งอีเมลยืนยันเข้าสู่กล่องอีเมลจำลองทันที

ขั้นตอนที่ 02: ตรวจสอบอุปกรณ์และกล้องจริง อ้างอิงหน้า 3, 10

- คลิกปุ่ม **"เริ่มตรวจสอบอุปกรณ์จริง"** เพื่อวัดความหน่วงอินเทอร์เน็ต (`Ping ≤ 500 ms`) และความละเอียดกล้อง (`≥ 720p`)
- **คัดกรองกล้องฮาร์ดแวร์จริงอัตโนมัติ:** ข้ามกล้องเสมือน (Virtual Camera เช่น OBS/LoomieLive) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงภาพวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 03: ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก & เข้าสู่ระบบ อ้างอิงหน้า 11–15

- ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักเป็น Username และตั้งรหัสผ่านตามเกณฑ์ (**ตัวอักษร ≥ 6 ตัว** และ **ตัวเลข ≥ 1 ตัว**)
- เข้าสู่ระบบในขั้นตอนที่ 04.1 และกดยอมรับ **แบบขอความยินยอม PDPA** และเงื่อนไขการอบรม LMS

ขั้นตอนที่ 04.2: ยืนยันตัวตน 3 รูปด้วย AI จริง + ป้ายระบุที่มาการอนุมัติ & ปุ่มพุ่งเข้าห้องเรียนทันที อัปเกรดใหม่ล่าสุด (หน้า 16–21)

ผู้เข้าอบรมต้องถ่ายภาพผ่านกล้องสดให้ครบ 3 รูปตามกรอบแนะนำ แล้วกดปุ่ม **"ตรวจสอบข้อมูลด้วยโมเดล AI จริง"**:

รูปที่ 1.1 บัตร ปชช. เต็มใบ
ถือบัตรตัวจริงให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม AI จะตรวจวัดค่าความคมชัด (`Laplacian Sharpness`) และแสงสะท้อน (`Glare %`)

รูปที่ 1.2 ใบหน้าจริง (Selfie)
จัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบวงรี AI สกัดจุดโครงหน้า 68 จุดและเวกเตอร์อัตลักษณ์ 128 มิติเก็บเป็นใบหน้าอ้างอิงของผู้เรียน

รูปที่ 1.3 เฉพาะรูปหน้าบนบัตร
ซูมเฉพาะรูปใบหน้าบนบัตรประชาชนเพื่อนำมาคำนวณระยะห่างเวกเตอร์ (`Euclidean Distance`) เทียบกับใบหน้าจริง

- **การแสดงที่มาของการอนุมัติอย่างชัดเจน (Approval Source Status):** เมื่อผ่านการอนุมัติ ระบบจะแสดงทั้ง **หน้าต่าง Pop-up กลางจอ** และ **ป้ายสถานะด้านล่าง** โดยระบุชัดเจนว่าผ่านด้วยวิธีใด:
  - 🤖 ✓ ผ่านการอนุมัติอัตโนมัติด้วย AI (Automatic AI e-KYC Approval) — กรณีคะแนนความเหมือนใบหน้าผ่านเกณฑ์ (≥ 72%)
  - 👨‍💼 ✓ ผ่านการอนุมัติโดย Admin (Manual Administrator Override) — กรณีผู้เรียนส่งคำขอให้ Admin ตรวจสอบและกดอนุมัติให้
- **ปุ่ม Call-to-Action ขนาดใหญ่ไร้รอยต่อ:** ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ระบบจะแสดงปุ่มสีเขียวขนาดใหญ่ **"🚀 เริ่มต้นบทเรียนทันที (เข้าสู่ห้องเรียน Full Screen)"** เพื่อให้ผู้เรียนคลิกเพียงครั้งเดียวแล้วพุ่งตรงเข้าสู่ห้องเรียนวิดีโอในโหมดเต็มจอได้ทันที

05 ห้องเรียนวิดีโอ 3 บท และการป้องกันการทุจริตขั้นสูงสุด (Step 04.3 – 04.4)

1. วิดีโอทางการของ Verztec 3 บท + หน้าจอ 16:9 ไร้ปุ่มหรือข้อความบังเนื้อหา 100% YouTube Official Videos

- **รายการบทเรียนวิดีโอจริงทั้ง 3 บท:**
  - **บทที่ 1:** จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพตัวแทน/นายหน้าประกันภัย — เวอร์ซเทค (Verztec) (YouTube ID: `mqcsLggV9LI` | ความยาวจริง `02:47 นาที`)
  - **บทที่ 2:** กฎหมายประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง — เวอร์ซเทค (Verztec) (YouTube ID: `lBa6fWSb_94` | ความยาวจริง `05:27 นาที`)
  - **บทที่ 3:** กระบวนการเสนอขายอย่างโปร่งใสและการบริการลูกค้า — เวอร์ซเทค (Verztec) (YouTube ID: `xnT8CFcnEIk` | ความยาวจริง `01:16 นาที`)
- **ไม่มีสิ่งบดบังเนื้อหาวิดีโอ (100% Unobstructed Video Frame):** กล้อง AI Proctoring, ป้ายสถานะเสียง/หน้าจอ และแถบปุ่มควบคุมการเล่นวิดีโอถูกจัดวางไว้นอกพื้นที่วิดีโอทั้งหมด ผู้เรียนเห็นสไลด์และเนื้อหาวิดีโอชัดเจนเต็มตา 100%
- **ล็อกการกดข้าม (Anti-Skip):** ห้ามลากแถบเวลาไปข้างหน้า ห้ามเร่งความเร็ว (ล็อก `1.0x`) และห้ามลดเสียง (ล็อก `100%`) แต่ย้อนกลับทบทวนได้

2. บังคับเต็มจออัตโนมัติ & ล็อกเมื่อย่อหน้าจอ

- เมื่อเข้าห้องเรียนหรือเริ่มสอบ ระบบจะเข้าสู่โหมด **Full Screen / Pro Screen** อัตโนมัติทันที
- หากผู้เรียนกดปุ่ม `ESC` หรือย่อหน้าจอออกนอกโหมดเต็มจอ **วิดีโอจะหยุดเล่นทันที** และแสดงหน้าต่างล็อกสีแดง **"ระบบบังคับแสดงผลโหมดเต็มจอ"** จนกว่าจะกดปุ่มกลับเข้าสู่โหมดเต็มจอ
- *หมายเหตุ:* Admin สามารถตั้งค่าเปิด/ปิดการบังคับเต็มจอได้ในหน้าตั้งค่า หากต้องการให้ผู้เรียนเปิด/ปิดเต็มจอได้อย่างอิสระ

3. ป้องกันการแคปหน้าจอ & สุ่มตรวจใบหน้า

- **Anti-Capture Keyboard Guard:** ดักจับปุ่ม `PrintScreen`, `Win+Shift+S`, `Cmd+Shift+3/4/5`, `Ctrl+P` และ `F12` แสดงฉากดำปิดทับเนื้อหาทันที (Blackout Shield) พร้อมล้าง Clipboard
- **สุ่มตรวจจับใบหน้า (Random Checkpoint):** เด้งหน้าต่างสุ่มตรวจพร้อมโจทย์ขยับศีรษะ **Active Liveness** (ต้องยืนยันภายใน 2 นาทีในโหมดปกติ หรือ 20 วินาทีในโหมด `verztec-torean` มิฉะนั้นจะถูกเตะออกและย้อนเวลาวิดีโอ)

06 การทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ในหน้าเดียว & การรับใบรับรอง (Step 05 – 06)

การคุมสอบด้วย AI เต็มรูปแบบ + หน้าผลสอบ Fit-to-Screen (ไม่ต้องเลื่อนเมาส์หา) อัปเกรด UX ล่าสุด (หน้า 28–30)

- **ระบบตรวจจับ AI Proctoring ระหว่างสอบ (เหมือนในห้องเรียนทุกประการ):** หน้าทำข้อสอบมีกล้อง AI สดพร้อมปุ่มซ่อน/แสดงกล้อง, ตรวจจับใบหน้าไม่ตรง/คนอื่นเข้าเฟรม/หันหน้าหนีจอ, ตรวจจับเสียงพูดคุย (VAD), ตรวจจับ 2 หน้าจอ, ล็อกข้อสอบเมื่อสลับแท็บ, และมีแถบจำลองเหตุการณ์ทุจริตให้ทดสอบครบถ้วน
- **แสดงผลสอบทันทีในหน้าจอเดียว (Fit-to-Screen / Zero Scrolling):**
  - เมื่อทำข้อสอบครบและกดปุ่ม **"ส่งกระดาษคำตอบ (Finish)"** ระบบจะเด้ง **หน้าต่าง Pop-up แจ้งผลสอบ (🎉 สอบผ่านเกณฑ์ / ⚠️ ไม่ผ่านเกณฑ์)** ขึ้นมากลางจอทันที
  - พร้อมกันนั้น ระบบจะซ่อนฟอร์มตัวข้อสอบและสลับ **การ์ดสรุปผลสอบและปุ่มขอใบรับรอง** ขึ้นมาแสดงแทนที่ในตำแหน่งสายตาเดียวกันทันที ผู้เรียนจึงไม่ต้องเลื่อนเมาส์ลงไปหาด้านล่างอีกต่อไป
- **การส่งผลการเรียนและออกใบรับรอง (Step 06):** เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ (≥ 60% ภายในโควตา 5 ครั้ง) และกดยืนยันส่งผลการเรียน ระบบจะล็อกคอร์สถาวรตามกฎข้อ 8 และออกใบรับรอง `VERZTEC-CERT-2026-XXXXXX` สำหรับพิมพ์ PDF ไปยื่นในระบบ e-Licensing ของ คปภ.

07 คู่มือระบบผู้ดูแลควบคุมการสอบ (Admin & Proctoring Control Hub)

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี **Admin (`Admin` / `Admin@2026`)** หรือคลิกปุ่ม **"สลับบัญชี / ออก"** เพื่อเข้าสู่ศูนย์ควบคุมการสอบสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 เมนูหลัก:

1. อนุมัติ e-KYC & ความโปร่งใส

- ตรวจสอบภาพ e-KYC 3 รูป และกดปุ่ม **อนุมัติยืนยันตัวตน** (ระบบจะประทับตราว่า *"ผ่านการอนุมัติโดย Admin"* ให้ผู้เรียนเห็นทันที)
- ดู **Candidate Integrity Score (100%)** หักคะแนนอัตโนมัติเมื่อเกิด Warning (-3%) หรือ Critical (-12%)

2. User Activity Log & CSV

- บันทึกทุกเหตุการณ์พร้อมวัน-เวลา, เลขบัตรประชาชน, หมวดหมู่ (`ANTI_CHEAT` , `KYC` , `CLASSROOM` , `EXAM`)
- กรองดูเฉพาะเหตุการณ์ทุจริต หรือกดปุ่ม **"Export Activity Log (CSV)"** เพื่อเปิดใน Excel

3. ตั้งค่าควบคุมการสอบ & Full Screen

- มีปุ่มลัดสลับระหว่าง **โหมดเดโม 15 วินาที (verztec-torean)** และ **โหมดมาตรฐาน คปภ.**
- มีสวิตช์เปิด/ปิด **"บังคับแสดงผลเต็มจอ อัตโนมัติและล็อกหน้าจอหากกดย่อจอ"** พร้อมปรับเกณฑ์ความเหมือน AI (%)

08 คู่มือการพรีเซนต์เดโมให้ลูกค้าเห็นครบทุกฟีเจอร์ใน 5 นาที (ด้วยระบบ verztec-torean)

เมื่อต้องสาธิตระบบให้ผู้บริหารหรือลูกค้าพิจารณา แนะนำให้เปิดลิงก์โหมดความเร็วสูง https://verztec.onrender.com/verztec-torean และดำเนินตามสคริปต์ 5 นาทีดังนี้:

ช่วงเวลา	จุดที่สาธิต (Feature Showcase)	ขั้นตอนการกดเดโมให้ลูกค้าชมแบบกระชับและน่าประทับใจที่สุด
นาทีที่ 0:00–0:45 Login & Mode	**แยกสิทธิ์ผู้เรียน/Admin & โหมด verztec-torean**	โชว์หน้า Login Portal ที่มีปุ่มเลือกบทบาทชัดเจน กดเปิดสวิตช์ **"verztec-torean (15 วินาที)"** แล้วคลิกเข้าสู่ระบบในฐานะ **ผู้เรียน (Learner)**
นาทีที่ 0:45–2:00 Real AI e-KYC	**ยืนยันตัวตน 3 รูป + ระบุที่มาการอนุมัติ + ปุ่มเข้าเรียนทันที**	คลิกปุ่มลัดด้านบน **"ข้ามไปทดสอบ e-KYC 3 รูป"** กดถ่ายภาพจำลองให้ครบ 3 ช่อง แล้วกดตรวจสอบด้วย AI โชว์ Pop-up ที่ระบุชัดเจนว่า **"✓ ผ่านการอนุมัติอัตโนมัติด้วย AI"** แล้วคลิกปุ่มใหญ่ **" 🚀 เริ่มต้นบทเรียนทันที"**
นาทีที่ 2:00–3:30 Full Screen & Classroom AI	**วิดีโอแท้ไร้ปุ่มบัง + บังคับเต็มจอ + สุ่มตรวจที่วินาทีที่ 7 + กันแคปจอ**	1) ชี้ให้เห็นว่าระบบขยาย **Full Screen อัตโนมัติ** และวิดีโอ Verztec 16:9 **ไม่มีปุ่มใดๆ บังเนื้อหาเลย** 2) กดเล่นวิดีโอ พอถึง **วินาทีที่ 7** หน้าต่างสุ่มตรวจใบหน้าจะเด้งขึ้นมาทันที (ไม่ต้องรอ 2 นาที) กดยืนยันใบหน้าและเล่นต่อจนครบ **15 วินาที** เพื่อจบบทเรียนทันที 3) ลองกดปุ่ม `ESC` เพื่อโชว์หน้าต่างล็อกบังคับเต็มจอ และลองกดปุ่ม **"จำลองกด PrintScreen"** เพื่อโชว์ฉากดำป้องกันการแคปหน้าจอ
นาทีที่ 3:30–4:30 Exam AI & 1-Page Result	**คุมสอบด้วย AI เต็มจอ + ผลสอบในหน้าเดียวไม่ต้องเลื่อนหา**	คลิกปุ่มลัด **"จำลองเรียนครบ 100% เพื่อเข้าสอบทันที"** ชี้ให้เห็นกล้อง AI Proctoring ที่เฝ้าสอบอยู่ด้านขวา ตอบข้อสอบ 5 ข้อแล้วกดส่ง โชว์ **Pop-up ผลสอบกลางจอ** และการ์ดผลสอบที่แสดงแทนที่ข้อสอบในหน้าเดียวทันที กดส่งผลเพื่อรับ **ใบรับรอง (Step 06)**
นาทีที่ 4:30–5:00 Admin Control	**ศูนย์ควบคุม Admin, คะแนนความโปร่งใส & ตั้งค่า Full Screen**	คลิกปุ่ม **"สลับบัญชี / ออก"** มุมขวาบน เลือกเข้าเป็น **Admin** โชว์คะแนนความโปร่งใส (Integrity Score), ตาราง Activity Log ที่บันทึกการกด PrintScreen/ย่อจอไว้ครบถ้วน และโชว์สวิตช์เปิด/ปิดการบังคับ Full Screen ในแท็บตั้งค่า